

ಜೀನ್ ವೈದ್ಯರು

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 10 · ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳು

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು?

"ಜೀನ್‌ಗಳು ಬದಲಾದ ಸಸ್ಯಗಳು **GMOs**," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO. "GM ಬೆಳೆಗಳು ಬರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಹಿಸಬಲ್ಲವು, ಕಡಿಮೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬೇಕು, ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟ, ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವೂ ಆಗಬಹುದು — vitamin A ಸಮೃದ್ಧ **Golden rice** ನಂತೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

GM ಸಸ್ಯಗಳ ಲಾಭಗಳು: ಒತ್ತಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟ, ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ.



ಪುಟ 2 / 8

Bt ಹತ್ತಿಯ ಕಥೆ

Bacillus thuringiensis ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ **protoxin** ರೂಪದಲ್ಲಿ **Cry protein** ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. Bollworm ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಕ್ಷಾರೀಯ ಕರುಳು ವಿಷವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕರುಳಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. cryIAc ಮತ್ತು cryIIAb ನಂತಹ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು — **Bt cotton** ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

cryIAc, cryIIAb → ಹತ್ತಿ bollworms · cryIAb → corn borer.



ಮೌನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

Meloidogyne incognita ಎಂಬ ಜಂತುಹುಳು ತಂಬಾಕಿನ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು **RNA interference** ಬಳಸಿದರು: Agrobacterium ಮೂಲಕ ಜಂತುಹುಳುವಿನ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು, ಅದು sense ಮತ್ತು antisense RNA ತಯಾರಿಸಿತು. ಈ ಎರಡು-ಎಳೆಯ RNA ಹುಳುವಿನ mRNA ಅನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಿತು, ಪರಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

RNAi = ಪೂರಕ dsRNA ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ mRNA ಯ ಮೌನೀಕರಣ.



ಪುಟ 4 / 8

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್

ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ disulphide bridges ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಿದ A ಮತ್ತು B ಎಂಬ ಎರಡು ಸರಪಳಿಗಳು. 1983ರಲ್ಲಿ **Eli Lilly** ಕಂಪನಿ E. coli ಯಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ **human insulin** ತಯಾರಿಸಿತು. ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನ ಅಲರ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Pro-insulin ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ C-peptide ಇದೆ, ಪ್ರೌಢ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.



ಜೀನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

1990ರಲ್ಲಿ **ADA deficiency** ಇದ್ದ 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಮೊದಲ **gene therapy** ರೋಗಿಯಾದಳು. ಅವಳ lymphocytes ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, retroviral vector ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ADA ಜೀನ್ ಸೇರಿಸಿ, ಅವಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋಶಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಭ್ರೂಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಜೀನ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು.



ರೋಗವನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು

PCR ಅತಿ ಕಡಿಮೆ DNA ಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗಲೇ HIV ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲದು. **ELISA** antigen–antibody ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ **DNA probe** autoradiography ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಜೀನ್ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಬೇಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಎಂದರೆ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.



ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

Transgenic animals ವಿದೇಶಿ ಜೀನ್ ಹೊತ್ತಿವೆ; 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಿಗಳು. ಅವು ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಲಸಿಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು emphysema ಗಾಗಿ α-1-antitrypsin ನಂತಹ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. 1997ರಲ್ಲಿ **Rosie** ಎಂಬ ಹಸು ಮಾನವ α-lactalbumin ಇರುವ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿತು — ಲೀಟರಿಗೆ 2.4 ಗ್ರಾಂ!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Transgenic animals: ಸಾಮಾನ್ಯ ಶರೀರಕ್ರಿಯೆ, ರೋಗ ಅಧ್ಯಯನ, ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ.



ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು

ಭಾರತದ **GEAC** GM ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ತಳಿಗೆ patent ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಜನ ಕೋಪಗೊಂಡರು: ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸುವುದು **biopiracy**. ಭಾರತ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು patent ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ 27 ದಾಖಲಿತ ತಳಿಗಳಿವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

GMOs p.1 · Golden rice p.1 · Bacillus thuringiensis p.2 · protoxin p.2 · Cry protein p.2 · Bt cotton p.2 · RNA interference p.3 · Eli Lilly p.4 · human insulin p.4 · ADA deficiency p.5 · gene therapy p.5 · PCR p.6 · ELISA p.6 · DNA probe p.6 · Transgenic animals p.7 · Rosie p.7 · GEAC p.8 · biopiracy p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಕೀಟದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ Bt ವಿಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಾರಣ:

- ಆಮ್ಲೀಯ pH
- ಕ್ಷಾರೀಯ pH
- ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ
- ಸಸ್ಯದ ಕಿಣ್ವಗಳು

2. RNAi ಬಳಸಿದ್ದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ:

- Bollworm
- Meloidogyne incognita
- Corn borer
- Aphids

3. E. coli ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಯಾರಿಸಿದವರು:

- GEAC
- Eli Lilly
- IARI
- CDRI

4. ಮೊದಲ gene therapy (1990) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು:

- Haemophilia
- ADA deficiency
- Diabetes
- Emphysema

5. Rosie ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಾನವ:

- Insulin
- α-lactalbumin
- Interferon
- Antitrypsin

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಕ್ಷಾರೀಯ pH · 2-Meloidogyne incognita · 3-Eli Lilly · 4-ADA deficiency · 5-α-lactalbumin